

Отчёт по лабораторной работе 3

Планирование локальной сети организации

Абрикосов Артем

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение	6
2.1	Разработка схем L1–L3 и таблиц для сети 10.128.0.0/16	6
2.1.1	Схема L1 (Физический уровень)	6
2.1.2	Схема L2 (Канальный уровень, VLAN)	7
2.1.3	Схема L3 (Сетевой уровень, IP-адресация)	8
2.2	Таблица VLAN	10
2.3	Таблица IP-адресов	10
2.4	Таблица портов подключения	11
2.5	Регламент распределения IP-адресов (для /24)	11
2.6	План адресного пространства для сетей 172.16.0.0/12 и 192.168.0.0/16	12
2.6.1	Примечание по исходным данным	12
2.6.2	Сеть 172.16.0.0/12 (разбиение на /24)	13
2.6.3	Сеть 192.168.0.0/16 (разбиение на /24)	14
2.6.4	Таблица IP-адресов для 172.16.0.0/12	14
2.6.5	Таблица IP-адресов для 192.168.0.0/16	16
3	Вывод	18
4	Контрольные вопросы	19

Список иллюстраций

2.1	Схема L1 — физическая топология	6
2.2	Схема L2 — распределение VLAN	7
2.3	Схема L3 — IP-план сети	9
2.4	Схема L3 — IP-план для 172.16.0.0/12	13
2.5	Схема L3 — IP-план для 192.168.0.0/16	14

Список таблиц

1 Цель работы

Познакомится с принципами планирования локальной сети организации.

2 Выполнение

2.1 Разработка схем L1–L3 и таблиц для сети 10.128.0.0/16

2.1.1 Схема L1 (Физический уровень)

На схеме L1 отражена физическая структура сети: состав оборудования, наименования узлов и фактические соединения между ними с указанием интерфейсов.

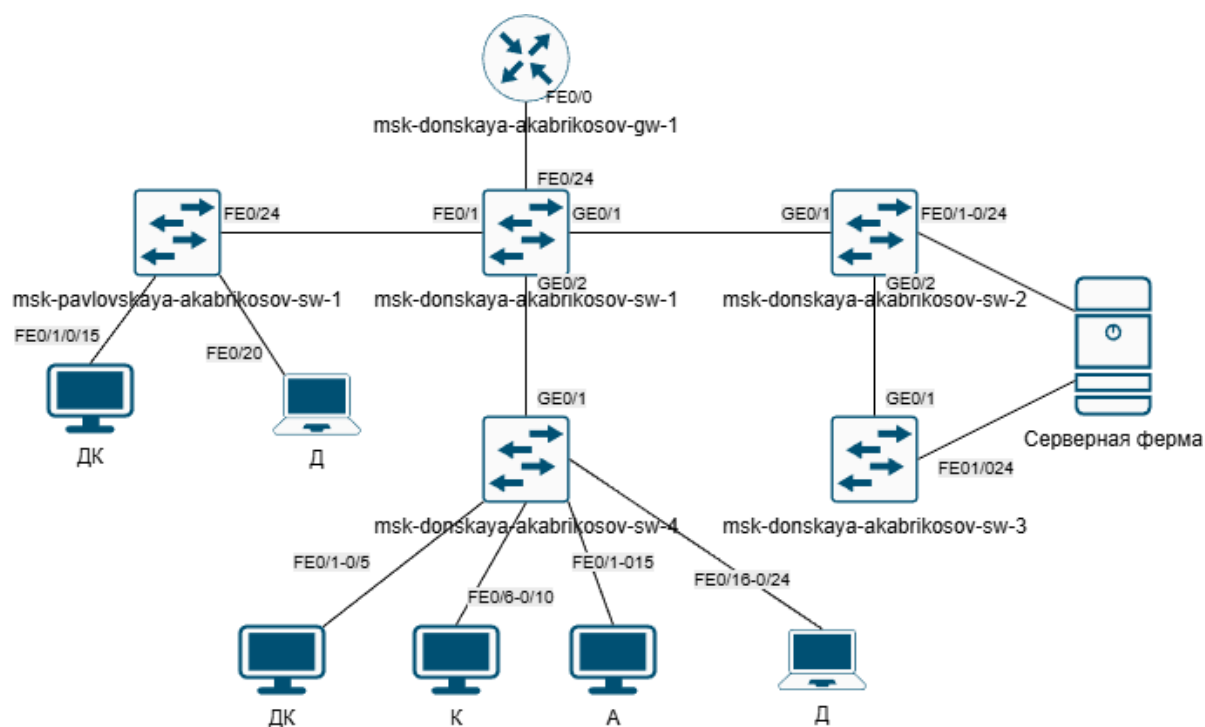


Рис. 2.1: Схема L1 — физическая топология

Описание:

- Центральным узлом является шлюз `msk-donskaya-akabrikov-gw-1`.
- К нему подключён коммутатор агрегации `msk-donskaya-akabrikov-sw-1`.
- Далее реализовано распределение на:
 - `msk-donskaya-akabrikov-sw-2` (серверный сегмент),
 - `msk-donskaya-akabrikov-sw-3`,
 - `msk-donskaya-akabrikov-sw-4` (пользовательские VLAN),
 - `msk-pavlovskaya-akabrikov-sw-1` (удалённый узел).
- Указаны конкретные интерфейсы FastEthernet/GigabitEthernet.

Схема L1 определяет физическую связанность оборудования и используется для настройки портов.

2.1.2 Схема L2 (Канальный уровень, VLAN)

На схеме L2 показано распределение VLAN по портам и trunk-соединениям.

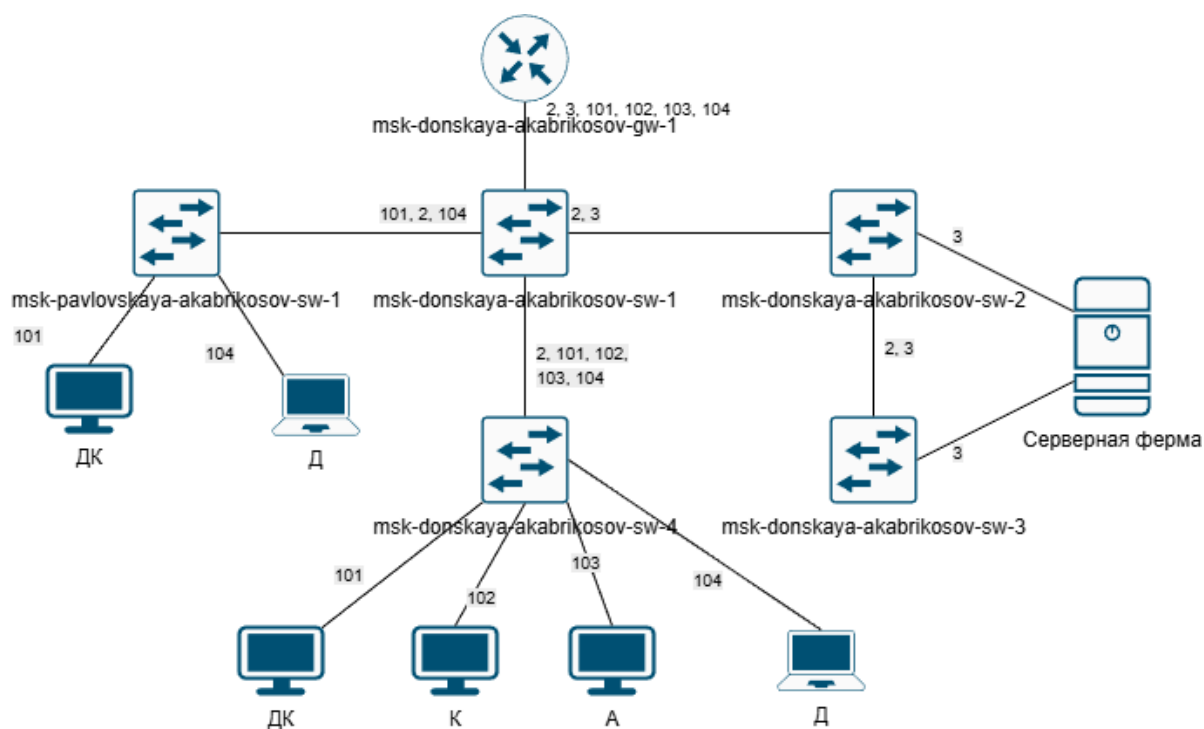


Рис. 2.2: Схема L2 — распределение VLAN

Описание:

Используются следующие VLAN:

- VLAN 2 — management
- VLAN 3 — servers
- VLAN 101 — dk
- VLAN 102 — departments
- VLAN 103 — adm
- VLAN 104 — other

Trunk-соединения между коммутаторами и шлюзом передают только разрешённые VLAN.

Пользовательские порты работают в режиме access в соответствующих VLAN.

2.1.3 Схема L3 (Сетевой уровень, IP-адресация)

На схеме L3 отражено разбиение сети 10.128.0.0/16 на функциональные подсети /24.

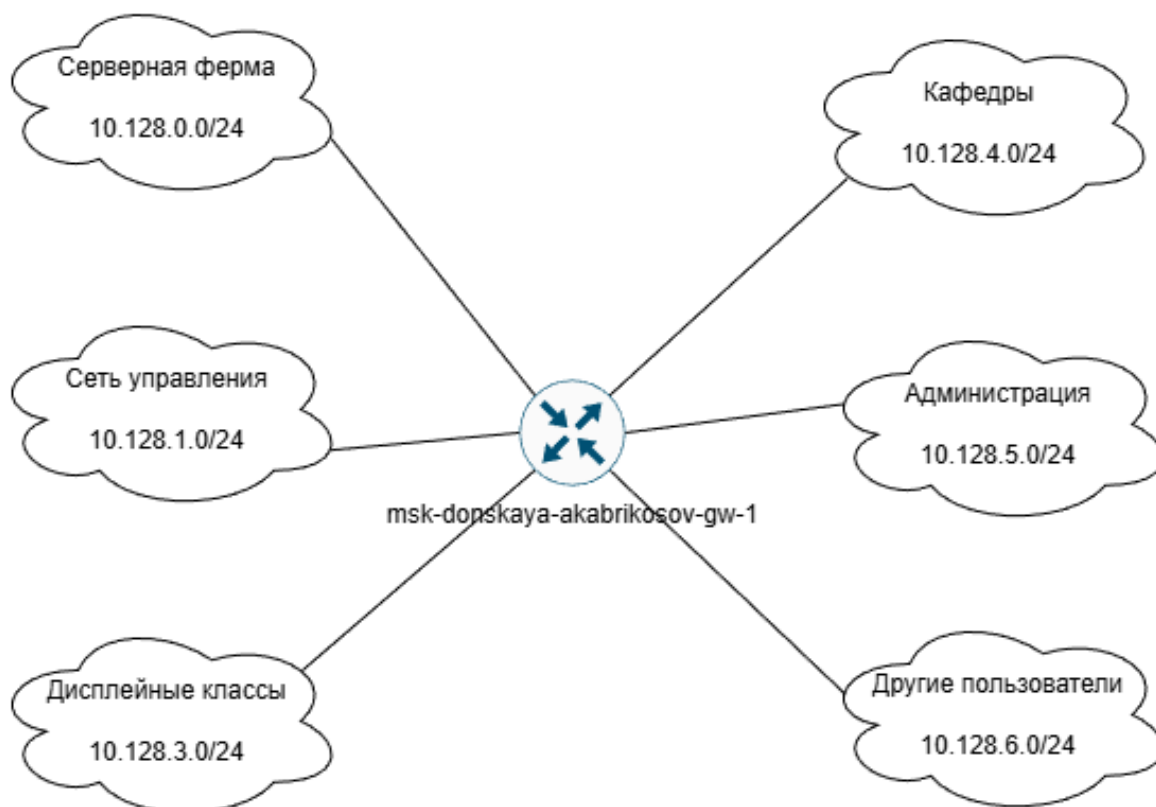


Рис. 2.3: Схема L3 — IP-план сети

Описание подсетей:

Подсеть	Назначение	VLAN
10.128.0.0/24	Серверная ферма	3
10.128.1.0/24	Управление	2
10.128.2.0/24	Point-to-Point	—
10.128.3.0/24	Дисплейные классы	101
10.128.4.0/24	Кафедры	102
10.128.5.0/24	Администрация	103
10.128.6.0/24	Другие пользователи	104

Шлюз в каждой подсети — адрес .1.

2.2 Таблица VLAN

№ VLAN	Имя VLAN	Примечание
1	default	Не используется
2	management	Управление устройствами
3	servers	Серверная ферма
4–100	—	Зарезервировано
101	dk	Дисплейные классы
102	departments	Кафедры
103	adm	Администрация
104	other	Другие пользователи

2.3 Таблица IP-адресов

IP-адрес	Назначение	VLAN
10.128.0.0/16	Вся сеть	—
10.128.0.0/24	Серверная ферма	3
10.128.0.1	Шлюз	3
10.128.0.2	Web	3
10.128.0.3	File	3
10.128.0.4	Mail	3
10.128.0.5	DNS	3
10.128.1.0/24	Управление	2
10.128.1.1	Шлюз	2
10.128.1.2–10.128.1.6	Коммутаторы	2
10.128.2.0/24	Point-to-Point	—
10.128.3.0/24	ДК	101
10.128.4.0/24	Кафедры	102

IP-адрес	Назначение	VLAN
10.128.5.0/24	Администрация	103
10.128.6.0/24	Другие пользователи	104

2.4 Таблица портов подключения

Устройство	Порт	Назначение	Access VLAN	Trunk VLAN
gw-1	f0/0	sw-1	—	2,3,101,102,103,104
sw-1	g0/1	sw-2	—	2,3
sw-1	g0/2	sw-4	—	2,101,102,103,104
sw-2	f0/1	Web-server	3	—
sw-2	f0/2	File-server	3	—
sw-3	f0/1	Mail-server	3	—
sw-3	f0/2	DNS-server	3	—
sw-4	f0/1–5	dk	101	—
sw-4	f0/6–10	departments	102	—
sw-4	f0/11–15	adm	103	—
sw-4	f0/16–24	other	104	—

2.5 Регламент распределения IP-адресов (для /24)

Диапазон	Назначение
.1	Шлюз
.2–.19	Сетевое оборудование
.20–.29	Серверы
.30–.199	DHCP (ПК)
.200–.219	Static ПК

Диапазон	Назначение
.220–.229	Принтеры
.230–.254	Резерв

2.6 План адресного пространства для сетей

172.16.0.0/12 и 192.168.0.0/16

2.6.1 Примечание по исходным данным

- **Физическая топология (L1) не изменяется** — состав оборудования и подключения остаются прежними.
- **VLAN (L2) не изменяются** — сохраняются номера VLAN, их назначение и распределение по портам/trunk.
- Изменяется только **адресный план (L3)**: вместо 10.128.0.0/16 выполняется аналогичное разбиение для:
 - **172.16.0.0/12**
 - **192.168.0.0/16**

2.6.2 Сеть 172.16.0.0/12 (разбиение на /24)

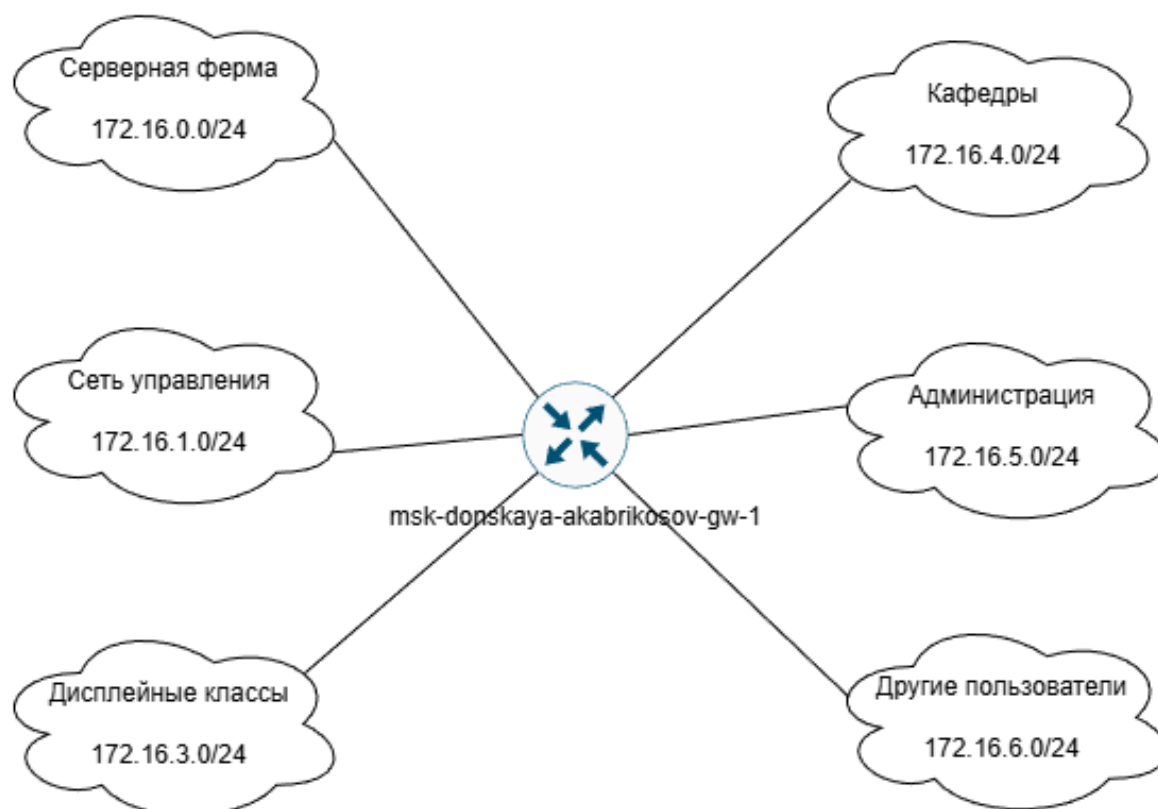


Рис. 2.4: Схема L3 — IP-план для 172.16.0.0/12

2.6.3 Сеть 192.168.0.0/16 (разбиение на /24)

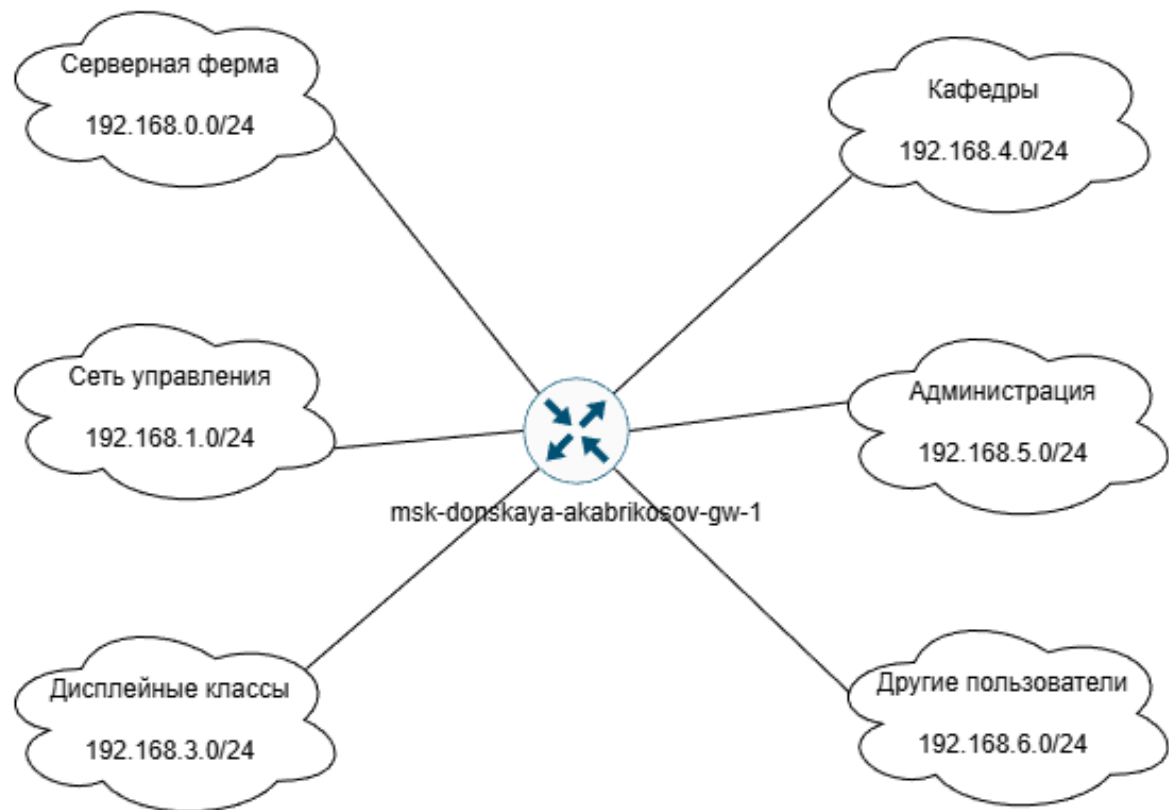


Рис. 2.5: Схема L3 — IP-план для 192.168.0.0/16

2.6.4 Таблица IP-адресов для 172.16.0.0/12

IP-адрес / подсеть	Примечание	VLAN
172.16.0.0/12	Вся сеть	—
172.16.0.0/24	Серверная ферма	3
172.16.0.1	Шлюз	3
172.16.0.2	Web	3
172.16.0.3	File	3
172.16.0.4	Mail	3
172.16.0.5	DNS	3
172.16.0.6–172.16.0.254	Зарезервировано	3

IP-адрес / подсеть	Примечание	VLAN
172.16.1.0/24	Сеть управления	2
172.16.1.1	Шлюз	2
172.16.1.2	msk-donskaya-sw-1	2
172.16.1.3	msk-donskaya-sw-2	2
172.16.1.4	msk-donskaya-sw-3	2
172.16.1.5	msk-donskaya-sw-4	2
172.16.1.6	msk-pavlovskaya-sw-1	2
172.16.1.7–172.16.1.254	Зарезервировано	2
172.16.2.0/24	Сеть Point-to-Point	—
172.16.2.1	Шлюз	—
172.16.2.2–172.16.2.254	Зарезервировано	—
172.16.3.0/24	Дисплейные классы (ДК)	101
172.16.3.1	Шлюз	101
172.16.3.2–172.16.3.254	Пул для пользователей	101
172.16.4.0/24	Кафедры (К)	102
172.16.4.1	Шлюз	102
172.16.4.2–172.16.4.254	Пул для пользователей	102
172.16.5.0/24	Администрация (А)	103
172.16.5.1	Шлюз	103
172.16.5.2–172.16.5.254	Пул для пользователей	103
172.16.6.0/24	Другие пользователи (Д)	104

IP-адрес / подсеть	Примечание	VLAN
172.16.6.1	Шлюз	104
172.16.6.2–172.16.6.254	Пул для пользователей	104

2.6.5 Таблица IP-адресов для 192.168.0.0/16

IP-адрес / подсеть	Примечание	VLAN
192.168.0.0/16	Вся сеть	—
192.168.0.0/24	Серверная ферма	3
192.168.0.1	Шлюз	3
192.168.0.2	Web	3
192.168.0.3	File	3
192.168.0.4	Mail	3
192.168.0.5	DNS	3
192.168.0.6–192.168.0.254	Зарезервировано	3
192.168.1.0/24	Сеть управления	2
192.168.1.1	Шлюз	2
192.168.1.2	msk-donskaya-sw-1	2
192.168.1.3	msk-donskaya-sw-2	2
192.168.1.4	msk-donskaya-sw-3	2
192.168.1.5	msk-donskaya-sw-4	2
192.168.1.6	msk-pavlovskaya-sw-1	2
192.168.1.7–192.168.1.254	Зарезервировано	2
192.168.2.0/24	Сеть Point-to-Point	—
192.168.2.1	Шлюз	—
192.168.2.2–192.168.2.254	Зарезервировано	—

IP-адрес / подсеть	Примечание	VLAN
192.168.3.0/24	Дисплейные классы (ДК)	101
192.168.3.1	Шлюз	101
192.168.3.2–192.168.3.254	Пул для пользователей	101
192.168.4.0/24	Кафедры (К)	102
192.168.4.1	Шлюз	102
192.168.4.2–192.168.4.254	Пул для пользователей	102
192.168.5.0/24	Администрация (А)	103
192.168.5.1	Шлюз	103
192.168.5.2–192.168.5.254	Пул для пользователей	103
192.168.6.0/24	Другие пользователи (Д)	104
192.168.6.1	Шлюз	104
192.168.6.2–192.168.6.254	Пул для пользователей	104

3 Вывод

В ходе работы выполнено проектирование корпоративной сети с многоуровневой структурой L1–L3.

Разработана физическая схема подключения оборудования (L1), выполнена логическая сегментация сети с использованием VLAN (L2), а также сформирован детализированный план IP-адресации (L3) с разделением на функциональные подсети.

Сеть 10.128.0.0/16 была разбита на отдельные /24-подсети для серверной фермы, управления, дисплейных классов, кафедр, администрации и других пользователей. Для каждой зоны определены шлюзы, диапазоны адресов и правила распределения IP.

Дополнительно выполнена адаптация адресного плана для альтернативных частных диапазонов 172.16.0.0/12 и 192.168.0.0/16 без изменения физической топологии и VLAN-сегментации. Это подтвердило универсальность разработанной структуры и возможность масштабирования сети.

4 Контрольные вопросы

1. Что такое модель взаимодействия открытых систем (OSI)? Какие уровни в ней есть? Какие функции закреплены за каждым уровнем модели OSI?

Модель взаимодействия открытых систем (OSI — Open Systems Interconnection) — это концептуальная семиуровневая модель, описывающая процессы передачи данных в компьютерных сетях. Она стандартизирует функции сетевого взаимодействия и разделяет их на уровни.

Уровни модели OSI:

1. Физический уровень (Physical) — передача битов по физической среде (кабель, оптика, радиоканал), электрические и механические характеристики сигналов.
2. Канальный уровень (Data Link) — формирование кадров, работа с MAC-адресами, обнаружение ошибок, управление доступом к среде передачи.
3. Сетевой уровень (Network) — логическая адресация (IP), маршрутизация пакетов между сетями.
4. Транспортный уровень (Transport) — доставка данных между узлами, сегментация, контроль потока и ошибок (TCP/UDP).
5. Сеансовый уровень (Session) — установление, поддержание и завершение сеансов связи.
6. Представительский уровень (Presentation) — преобразование форматов данных, шифрование, сжатие.

7. Прикладной уровень (Application) — взаимодействие с прикладными программами (HTTP, FTP, SMTP и др.).

2. Какие функции выполняет коммутатор?

Коммутатор — устройство канального уровня, выполняющее:

- коммутацию кадров на основе таблицы MAC-адресов;
- сегментацию сети на отдельные домены коллизий;
- поддержку VLAN;
- фильтрацию широковещательного трафика в пределах VLAN;
- обеспечение высокой пропускной способности внутри локальной сети.

3. Какие функции выполняет маршрутизатор?

Маршрутизатор — устройство сетевого уровня, выполняющее:

- маршрутизацию IP-пакетов между различными сетями;
- выбор оптимального маршрута;
- разделение широковещательных доменов;
- организацию межвлановой маршрутизации;
- NAT, фильтрацию трафика (ACL), обеспечение выхода в Интернет.

4. В чём отличие коммутаторов третьего уровня от коммутаторов второго уровня?

Коммутатор второго уровня (L2) работает с MAC-адресами и передаёт кадры внутри одной VLAN.

Коммутатор третьего уровня (L3) дополнительно поддерживает маршрутизацию IP-пакетов, то есть может выполнять межвлановую маршрутизацию без отдельного маршрутизатора.

Основное отличие — наличие функций сетевого уровня (маршрутизации).

5. Что такое сетевой интерфейс?

Сетевой интерфейс — это аппаратно-программный компонент устройства, обеспечивающий подключение к сети. Он имеет собственный MAC-адрес и может быть физическим (Ethernet-порт) или виртуальным (VLAN-интерфейс, loopback).

6. Что такое сетевой порт?

Сетевой порт — это:

- физический разъём на сетевом устройстве (например, Ethernet-порт);
- либо логический порт транспортного уровня (TCP/UDP), идентифицирующий сетевую службу (например, TCP 80 — HTTP).

7. Кратко охарактеризуйте технологии Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet.

Ethernet — базовая технология локальных сетей со скоростью до 10 Мбит/с.

Fast Ethernet — развитие Ethernet со скоростью 100 Мбит/с (100BASE-TX).

Gigabit Ethernet — технология со скоростью 1000 Мбит/с (1 Гбит/с), широко используется в современных локальных сетях.

Все три технологии используют кадры Ethernet и совместимую архитектуру, отличаясь скоростью передачи.

8. Что такое IP-адрес (IPv4-адрес)? Определите понятия сеть, подсеть, маска подсети. Охарактеризуйте служебные IP-адреса. Приведите пример разбиения сети.

IPv4-адрес — это 32-битный логический адрес устройства в сети, записываемый в виде четырёх октетов (например, 192.168.1.10).

Сеть — совокупность устройств с общей сетевой частью IP-адреса.

Подсеть — логическое разделение сети на более мелкие сегменты.

Маска подсети — значение, определяющее границу между сетевой и хостовой частью IP-адреса (например, 255.255.255.0 или /24).

Служебные IP-адреса:

- адрес сети (первый адрес в подсети);
- broadcast-адрес (последний адрес);
- loopback (127.0.0.1);
- частные диапазоны (10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16).

Пример разбиения:

Сеть 192.168.1.0/24 можно разделить на две подсети /25:

- 192.168.1.0/25 — 126 узлов (1–126),
- 192.168.1.128/25 — 126 узлов (129–254).

9. Что такое VLAN? Для чего применяется VLAN? Какие преимущества даёт?

VLAN (Virtual Local Area Network) — это технология логического разделения сети на изолированные широковещательные домены в пределах одного коммутатора или группы коммутаторов.

VLAN применяется для:

- разделения пользователей по подразделениям;
- повышения безопасности;
- ограничения широковещательного трафика;
- упрощения администрирования.

Примеры:

- выделение серверов в отдельный VLAN;
- разделение бухгалтерии и учебных классов;
- организация гостевой сети.

10. В чём отличие Trunk Port от Access Port?

Access Port — порт коммутатора, принадлежащий одной VLAN. Используется для подключения конечных устройств.

Trunk Port — порт, передающий трафик нескольких VLAN одновременно (с использованием тегирования IEEE 802.1Q). Применяется для соединения коммутаторов или подключения маршрутизатора.